

Especificación de Diseño de Software (EDS)

Sistema Web para la Gestión del Festival Estudiantil CampusFest

Proyecto	CampusFest – Gestión del Festival Estudiantil
Curso	Proyecto Integrador 1 (SOFT-11) · Sección SCV0 · Periodo 2026-C2
Equipo	Federico Barón Montoya · Steven Méndez Jiménez · Mariana Soto Castro
Docente	Verónica Isabel Mora Lezcano
Repositorio (diseño)	github.com/federicobamo/WireFremes-CampusFest-
Repositorio (ERS)	github.com/DIOSPRIMERO/ERS-Campufest
Repositorio (código)	github.com/federicobamo/Campus-Fest-Grupo-3
Versión	2.0 — 23 de julio del 2026 (Sprint 3: incorpora Implementación Backend sobre la v1.0 de la Bitácora 2)

Este documento actualiza la EDS v1.0 (Bitácora 2). Se conserva el contenido de diseño original y se incorporan, al cierre de cada sección aplicable, las decisiones tomadas durante la implementación del backend (Sprint 3): arquitectura real, diseño de base de datos por colección, estructura de carpetas, API REST y manejo de errores. La matriz de trazabilidad se documenta en un archivo independiente (matriz-trazabilidad.pdf), conforme a la observación recibida en la Bitácora 2.

1. Introducción

La presente Especificación de Diseño de Software (EDS) documenta las decisiones de diseño del sistema web CampusFest. Mientras la ERS definió qué debe hacer el sistema, esta EDS define cómo se estructura la solución: su arquitectura, la base de datos, las tecnologías, el modelado de los casos de uso, la interfaz de usuario y el flujo de navegación entre pantallas. Cada decisión de diseño se mantiene trazable respecto a los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) ya aprobados.

El sistema atiende dos perfiles: el visitante/estudiante, que consulta el festival e inscribe actividades, y el administrador, que gestiona actividades, inscripciones, stands y resultados desde un panel protegido. El proyecto se construyó en dos etapas: una primera etapa visual (frontend, Bitácora 2) y una segunda etapa con funcionalidad real (backend y base de datos, Sprint 3 — este documento).

1.1 Documentos de referencia

- ERS v1.0 — Especificación de Requisitos de Software de CampusFest (Bitácora 1).
- Contexto del cliente — requisitos de las páginas RF-FE-01 a RF-FE-07 y de diseño responsive RF-RD-01 a RF-RD-03.
- Tablero Jira — proyecto CampusFest-Grupo3 (historias SCRUM-5 a SCRUM-44).
- Matriz de trazabilidad (documento independiente) — [matriz-trazabilidad.pdf](#).

2. Propósito y alcance del sistema

2.1 Propósito

CampusFest centraliza y automatiza la gestión del festival estudiantil que CENFOTEC organiza anualmente, reemplazando el manejo actual mediante hojas de cálculo, formularios externos y mensajería. El sistema permite publicar actividades, controlar inscripciones con límite de cupo y fecha de cierre, administrar stands y mostrar la agenda general del evento.

2.2 Alcance

El alcance cubre el sitio web público (inicio, catálogo de actividades, detalle, formulario de inscripción, agenda, stands y contacto) y el panel administrativo (inicio de sesión, dashboard, gestión de actividades, gestión de inscripciones, gestión de stands y actualización de resultados).

- Implementado en Sprint 3: persistencia real en MongoDB Atlas, API REST de Actividades y Autenticación, y su conexión con el panel administrativo.
- Ajuste respecto a la v1.0: por aclaración del cliente, la autenticación de administrador NO requiere contraseña; valida únicamente el dominio de correo institucional (@ucenfotec.ac.cr). Esto reemplaza el campo contraseñaEncriptada, observado como ambiguo en la Primera Entrega.
- Pendiente (a cargo de Steven Méndez y Mariana Soto, Semanas 11-12): persistencia real de Inscripciones y Stands, envío de correos, consumo completo de la API desde el sitio público.

2.3 Arquitectura

El sistema adopta una arquitectura en capas sobre un modelo cliente–servidor. La capa de presentación (HTML5, CSS, JavaScript) se ejecuta en el navegador; la capa de aplicación expone una API REST construida con Node.js y Express; y la capa de persistencia reside en MongoDB Atlas. La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante peticiones HTTP/JSON.

CAPA DE PRESENTACIÓN (Frontend) HTML5 · CSS3 · JavaScript (Fetch API)
↑ Peticiones HTTP / JSON
CAPA DE APLICACIÓN — API REST Node.js · Express.js (rutas, controladores, validaciones)
↓ Mongoose (ODM)
CAPA DE PERSISTENCIA MongoDB Atlas (NoSQL, documental, en la nube)

Figura 1. Arquitectura en capas de CampusFest, implementada en Node.js/Express y MongoDB Atlas (Sprint 3).

2.3.1 Patrones arquitectónicos empleados (Sprint 3)

- Arquitectura en capas (Layered Architecture): separa presentación, aplicación y persistencia (RNF-MAN-01).
- Arquitectura REST: la capa de aplicación expone recursos (actividades, administradores) mediante endpoints HTTP sin estado.
- Patrón MVC simplificado: *.model.js define el Modelo (esquemas Mongoose); *.route.js concentra el Controlador; la Vista es el frontend desacoplado que consume la API vía JSON.
- Object-Document Mapper (ODM): Mongoose centraliza las validaciones (required, enum, valores por defecto y condicionales) en el esquema.

2.4 Base de datos

La persistencia se diseña sobre MongoDB Atlas. El modelo de datos se organiza en 4 colecciones. A continuación, el detalle de campo y tipo por colección, según el estado real de implementación al cierre del Sprint 3.

Colección	Estado
actividades	Implementada — CRUD completo funcionando contra MongoDB Atlas
administradores	Implementada — usada para validar el dominio institucional en el login
inscripciones	Pendiente — a cargo de Steven Méndez Jiménez (Semana 11)
stands	Pendiente — a cargo de Mariana Soto Castro (Semana 12)

2.4.1 Colección: actividades

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / regla
nombreActividad	String	Sí	Nombre de la actividad
categoriaActividad	String	Sí	Categoría (Cultural, Deportiva, Tecnológica, etc.)
descripcionActividad	String	Sí	Descripción completa
requisitosActividad	String	No	Requisitos de participación
fechaActividad	Date	Sí	Fecha de realización
horaActividad	String	Sí	Hora de la actividad
lugarActividad	String	Sí	Ubicación física
esVirtual	Boolean	Sí	Indica si es virtual o presencial
enlaceActividad	String	Condicional	Obligatorio solo si esVirtual = true
cupoMaximoActividad	Number	Sí	Cantidad máxima de participantes
cuposDisponiblesActividad	Number	Calculado	Se inicializa igual al cupo máximo; se ajusta automáticamente en cada edición
estadoActividad	String (enum)	Sí	Disponible Lleno Cancelado — por defecto: Disponible

2.4.2 Colección: administradores

Nota de diseño: por aclaración del cliente, el acceso administrativo NO requiere contraseña; se valida solo que el correo pertenezca al dominio institucional (@ucenfotec.ac.cr).

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / regla
correoAdministrador	String	Sí	Correo institucional (único, normalizado a minúsculas); debe terminar en @ucenfotec.ac.cr
nombreAdministrador	String	No	Nombre para mostrar en el panel (uso

			futuro)
--	--	--	---------

2.4.3 Colecciones planificadas (EDS v1.0, sin cambios)

Colección	Campos principales (diseño v1.0)	Requisitos
inscripciones	nombreCompleto, identificación, correoInstitucional, teléfono, carrera/grupo, actividadId, fechaHora	RF-INS-01..11
stands	nombre, categoría, responsable, ubicación, descripción, actividadesVinculadas	RF-STA-01..05

2.5 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función en el diseño
HTML5, CSS3	Estructura y presentación visual de las pantallas
JavaScript (Fetch API)	Validaciones de formulario, filtros, consumo de la API REST y manipulación del DOM
Node.js	Entorno de ejecución del servidor backend
Express.js	Framework para rutas, middlewares y la API REST
Mongoose	ODM: modela esquemas y valida datos antes de persistir
MongoDB Atlas	Base de datos documental NoSQL en la nube
dotenv	Manejo de variables de entorno (cadena de conexión, puerto)
cors	Habilita peticiones cross-origin entre frontend y backend
body-parser / express.json	Interpreta el cuerpo JSON de las peticiones
Git · GitHub · Visual Studio Code	Control de versiones, repositorio remoto y entorno de desarrollo

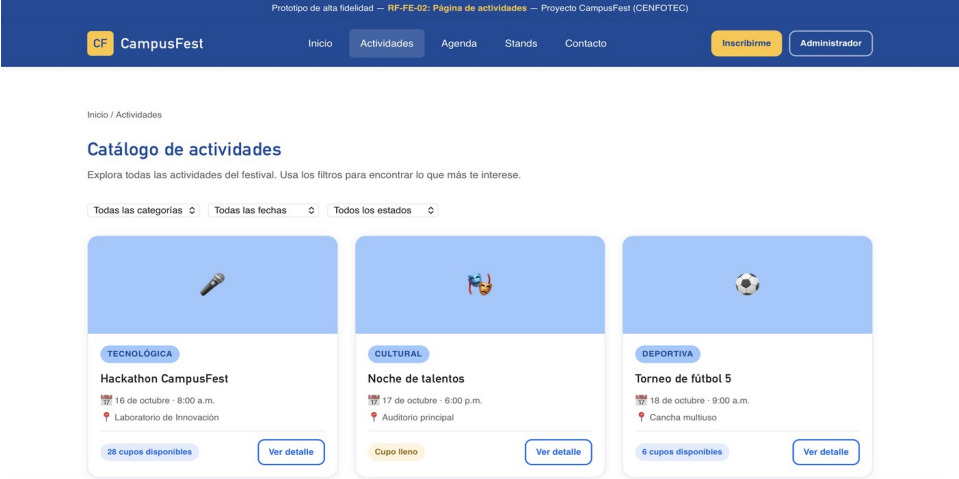
3. Modelado del sistema

El diagrama de casos de uso y su descripción (CU-01 a CU-12) se mantienen sin cambios respecto a la EDS v1.0 (Bitácora 2, sección 3) y continúan disponibles en el repositorio de diseño. Los casos CU-07 (Iniciar sesión), CU-08 (Gestionar actividades) fueron los implementados en este sprint; su comportamiento real coincide con lo modelado, con el ajuste ya señalado en la autenticación (sin contraseña).

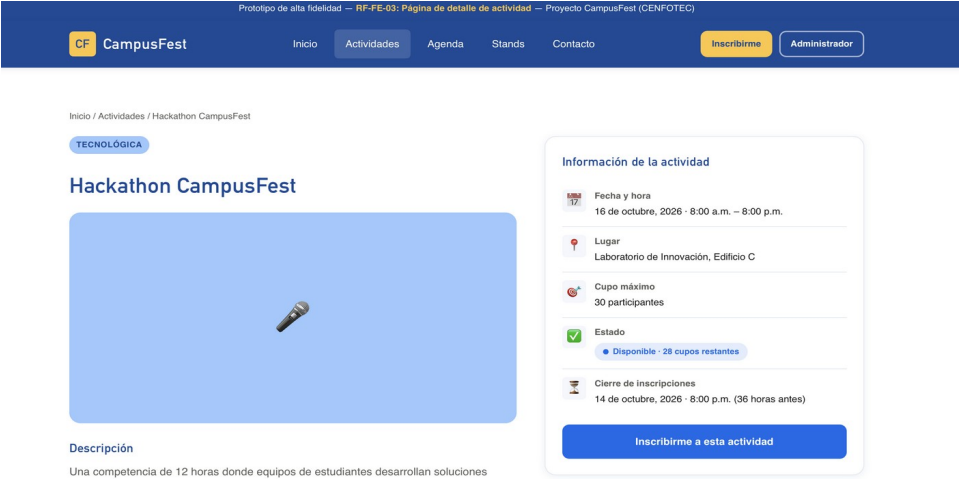
4. Interfaz de usuario (UI/UX)

4.1 Wireframes de alta fidelidad — evidencia visual

A continuación se documentan las capturas reales de los prototipos de alta fidelidad construidos en HTML/CSS, organizados por zona pública y zona administrativa. Cada captura conserva el banner de trazabilidad al requisito correspondiente.



RF-FE-02 — Catálogo de actividades (zona pública).



RF-FE-03 — Detalle de actividad (zona pública).



RF-FE-04 — Formulario de inscripción (zona pública).

Prototipo de alta fidelidad — RF-FE-05: Agenda del festival — Proyecto CampusFest (GENFOTEC)

CF CampusFest

[Inicio](#)[Actividades](#)[Agenda](#)[Stands](#)[Contacto](#)

[Inscribirme](#)[Administrador](#)

Inicio / Agenda

Agenda general del festival

Consulta todas las actividades organizadas por fecha y hora.

Todas las fechas

Todas las categorías

Jueves 15 de octubre

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	CATEGORÍA	ESTADO
10:00 a.m.	Exposición de arte digital	Galería Edificio B	Artística	Disponible
2:00 p.m.	Taller de inteligencia artificial	Sala virtual (Zoom)	Tecnológica	Disponible

Viernes 16 de octubre

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	CATEGORÍA	ESTADO
8:00 a.m.	Hackathon CampusFest	Laboratorio de Innovación	Tecnológica	Disponible

RF-FE-05 — Agenda del festival (zona pública).

Prototipo de alta fidelidad — RF-FE-06: Página de stands o grupos — Proyecto CampusFest (GENFOTEC)

CF CampusFest

[Inicio](#)[Actividades](#)[Agenda](#)[Stands](#)[Contacto](#)

[Inscribirme](#)[Administrador](#)

Inicio / Stands y grupos

Stands y grupos participantes

Conoce los stands, clubes y grupos estudiantiles que estarán presentes en el festival.

Todas las categorías

Club de Robótica

TECNOLÓGICO

Demostraciones de robots autónomos y talleres de programación para principiantes.

Responsable: Luis Vargas Quirós

Ubicación: Plaza central, stand 4

Actividades relacionadas (RF-STA-05)

[Hackathon CampusFest](#)[Taller de inteligencia artificial](#)

Coro Universitario

CULTURAL

Presentaciones musicales en vivo durante los cuatro días del festival.

Responsable: Ana Lucía Pérez

Ubicación: Explanada principal

Asociación Deportiva CENFOTEC

DEPORTIVO

Organización de torneos y exhibiciones deportivas durante el festival.

Responsable: Jonathan Araya Mora

Ubicación: Cancha multiuso

Actividades relacionadas (RF-STA-06)

[Torneo de fútbol 5](#)[Torneo de baloncesto 3x3](#)

RF-FE-06 — Stands y grupos participantes (zona pública).

Prototipo de alta fidelidad — RF-FE-07: Página de contacto — Proyecto CampusFest (GENFOTEC)

CF CampusFest

[Inicio](#)[Actividades](#)[Agenda](#)[Stands](#)[Contacto](#)

[Inscribirme](#)[Administrador](#)

Inicio / Contacto

Contacto

¿Tienes dudas sobre CampusFest? Escríbenos o revisa las preguntas frecuentes.

Comité organizador

Correo de contacto

campusfest@ucenfotec.ac.cr

Teléfono

+506 2543-5000, ext. 1234

Ubicación

Campus CENFOTEC, La Sabana, San José

Horario de atención

Lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Formulario de consulta

Nombre

Tu nombre

Correo

tu@correo.com

Asunto

Información general

Mensaje

Escribe tu mensaje aquí...

RF-FE-07 — Página de contacto (zona pública).

Prototipo de alta fidelidad — RF-AUT-01/02: Login de administrador — Proyecto CampusFest (CENFOTEC)

CF CampusFest

InicioActividadesAgendaStand>Contacto

InscribirmeAdministrador

CF

Panel de administración

Inicia sesión para gestionar actividades, inscripciones y stands.

Usuario *

admin@ucenfotec.ac.cr

Contraseña *

Iniciar sesión

Acceso exclusivo para el administrador del festival.
Esta sección está protegida (RF-AUT-02): sin sesión válida no es posible acceder al panel.

RF-AUT-01/02 — Login de administrador (zona admin).

Prototipo de alta fidelidad — Panel de administrador: Dashboard general — Proyecto CampusFest (CENFOTEC)

CF CampusFest / Admin

Ver sitio públicoCerrar sesión

AD Admin CampusFest
Administrador

Dashboard

Actividades

Inscripciones

Stand

Cerrar sesión

Panel de administración

Resumen general de CampusFest 2026

Actividades publicadas

12

9 disponibles · 2 temas · 1 cancelada

Inscripciones totales

187

+24 en las últimas 24 horas

Stand registrados

6

5 categorías distintas

Cupos disponibles

142

de 329 cupos totales

Actividades con mayor demanda

Actividades próximas a llenar su cupo.

Ver todas las actividades

ACTIVIDAD	CATEGORÍA	FECHA	INSCRITOS / CUPO	ESTADO
Noche de talentos	Cultural	17 oct - 6:00 p.m.	50 / 50	Lleno
Torneo de baloncesto 3x3	Deportiva	17 oct - 3:00 p.m.	16 / 24	Disponible
Torneo de fútbol 5	Deportiva	18 oct - 9:00 a.m.	30 / 36	Disponible

Dashboard general (zona admin).

Prototipo de alta fidelidad — RF-ACT-01/03: Gestión de actividades (CRUD) — Proyecto CampusFest (CENFOTEC)

CF CampusFest / Admin

Ver sitio públicoCerrar sesión

AD Admin CampusFest
Administrador

Dashboard

Actividades

Inscripciones

Stand

Cerrar sesión

Gestión de actividades

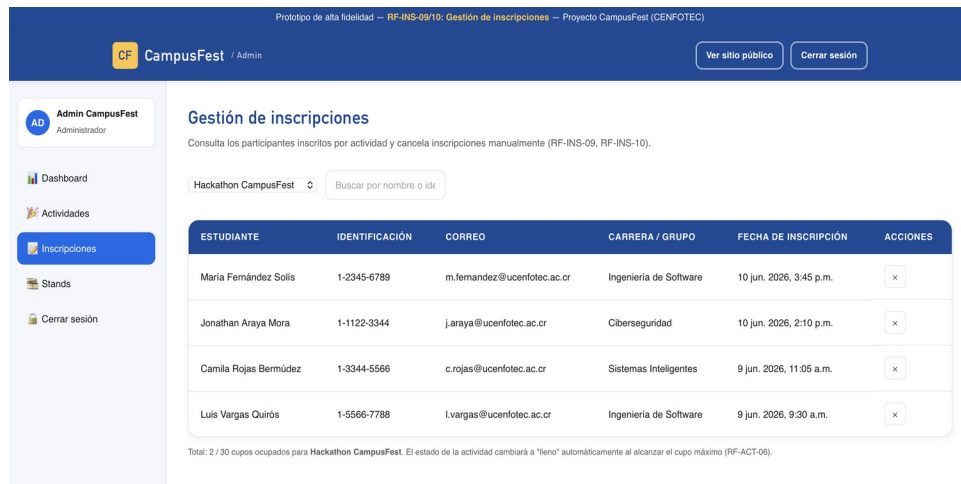
+ Nueva actividad

Registra, edita o cancela las actividades del festival (RF-ACT-01, RF-ACT-03).

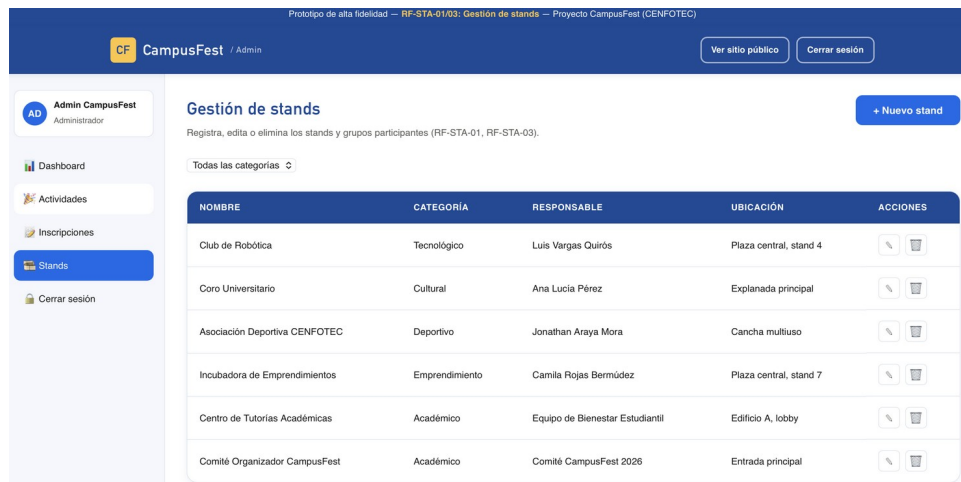
Todas las categorías Todos los estados

ACTIVIDAD	CATEGORÍA	FECHA Y HORA	LUGAR / ENLACE	CUPO	ESTADO	ACCIONES
Hackathon CampusFest	Tecnológica	16 oct - 8:00 a.m.	Lab. Innovación	2 / 30	Disponible	
Noche de talentos	Cultural	17 oct - 6:00 p.m.	Auditorio principal	50 / 50	Lleno	
Torneo de fútbol 5	Deportiva	18 oct - 9:00 a.m.	Cancha multiuso	30 / 36	Disponible	
Exposición de arte digital	Artística	15 oct - 10:00 a.m.	Galería Edificio B	Sin inscripción	Disponible	
Taller de inteligencia artificial	Tecnológica	15 oct - 2:00 p.m.	Sala virtual (Zoom)	5 / 40	Disponible	
Concierto estudiantil	Cultural	18 oct - 7:00 p.m.	Explanada principal	—	Cancelado	

RF-ACT-01/03 — Gestión de actividades, CRUD (zona admin) — implementado y conectado en Sprint 3.



RF-INS-09/10 — Gestión de inscripciones (zona admin).



RF-STA-01/03 — Gestión de stands (zona admin).

4.2 Guía de estilos

La paleta de colores, tipografías (Oswald e Inter) y biblioteca de componentes (css/styles.css) se mantienen sin cambios respecto a la EDS v1.0 y son visibles en las capturas de la sección 4.1.

4.3 Restricciones de usabilidad y accesibilidad

Se mantienen las restricciones definidas en la EDS v1.0 (interfaz intuitiva, diseño responsive, modo oscuro, contraste, áreas táctiles, validación de errores, semántica HTML). En el Sprint 3 se añadió además:

- Protección de rutas administrativas: las páginas del panel verifican una sesión activa (sessionStorage) antes de renderizar contenido, redirigiendo al login en caso contrario (proteger-ruta.js).

5. Diseño de navegación

El mapa de sitio y los flujos principales (inscripción, consulta, administrativo) se mantienen sin cambios respecto a la EDS v1.0. Se confirma en Sprint 3 que el flujo administrativo real funciona como se diseñó: Administrador → Login administrador → Dashboard → Gestión de actividades, con todas las rutas del panel exigiendo sesión válida.

6. Estructura del sistema (Sprint 3)

Estructura de carpetas real del repositorio, dividida en backend y frontend:

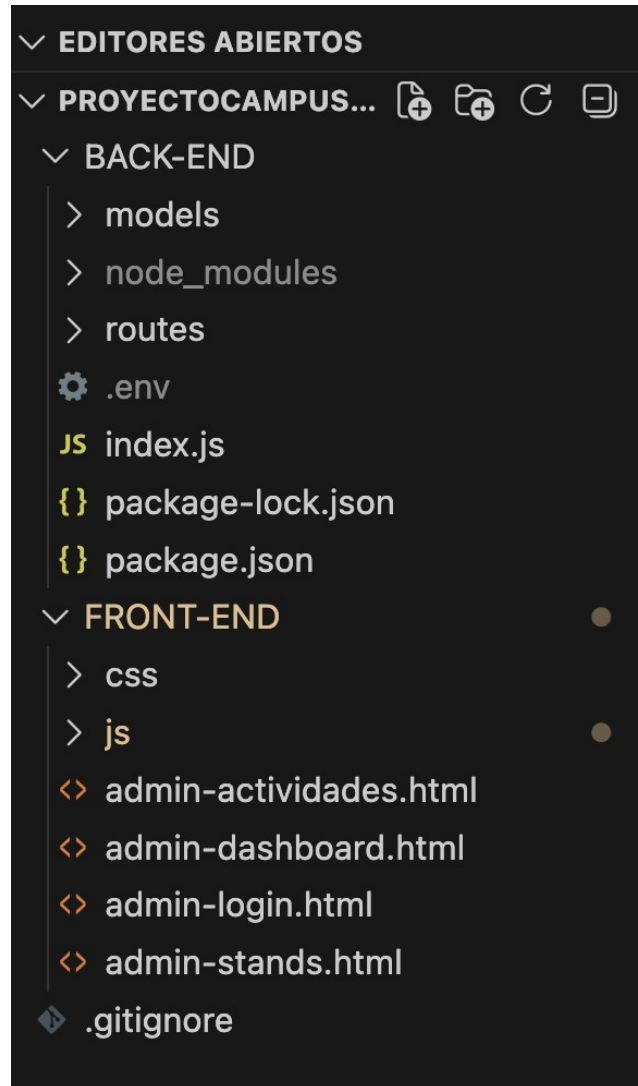


Figura 2. Estructura de carpetas del proyecto, capturada desde Visual Studio Code.

7. API REST (Sprint 3)

Cada endpoint se monta bajo un prefijo de recurso en index.js. A continuación, método, ruta y descripción de cada uno:

7.1 Recurso: /actividad

Método	Ruta	Descripción
POST	/actividad	Crea una nueva actividad. Valida campos obligatorios y la regla condicional del enlace virtual.
GET	/actividad	Lista todas las actividades. Admite filtros por query string:

		categoria, estado, esVirtual, fecha.
GET	/actividad/:id	Obtiene una actividad específica por su _id.
PUT	/actividad/:id	Edita una actividad. Si cambia cupoMaximoActividad, ajusta automáticamente cuposDisponiblesActividad.
DELETE	/actividad/:id	Cancela (borrado lógico): estadoActividad pasa a "Cancelado", conservando el historial.

7.2 Recurso: /administrador

Método	Ruta	Descripción
POST	/administrador/login	Valida que el correo termine en @ucenfotec.ac.cr; no solicita ni compara contraseña.

7.3 Recursos pendientes

/inscripcion y /stand se documentarán en la bitácora correspondiente a la fase de implementación de cada compañero.

8. Seguridad (Sprint 3)

8.1 Manejo de errores

Todas las rutas siguen un patrón try/catch consistente, con códigos HTTP semánticos y un cuerpo JSON con la clave mensajeError:

Código	Significado	Cuándo se usa
200	OK	Operación exitosa (lectura o actualización)
201	Created	Recurso creado exitosamente (POST)
400	Bad Request	Faltan campos obligatorios o el formato es inválido
401	Unauthorized	El correo del login no pertenece al dominio institucional
404	Not Found	El :id solicitado no corresponde a ningún documento existente
500	Internal Server Error	Error inesperado (conexión a BD, excepción no controlada)

8.2 Validaciones adicionales

- A nivel de esquema (Mongoose): campos required, enum de estadoActividad, validación condicional (enlaceActividad requerido solo si esVirtual = true).
- A nivel de ruta: verificación explícita de campos antes de construir el documento, evitando que el cliente sobrescriba campos calculados (estadoActividad, cuposDisponiblesActividad) al crear una actividad.
- Autenticación: por aclaración del cliente, la única validación de seguridad en el login es el dominio de correo institucional; no se implementa hashing ni JWT en esta fase, conforme al alcance definido ("no es obligatorio implementar autenticación avanzada").
- Protección de rutas en el frontend: verificación de sesión activa (sessionStorage) antes de renderizar el panel administrativo.

9. Convenciones de diseño y desarrollo

Convención	Definición
Nomenclatura de archivos	Minúsculas con guiones (kebab-case), p. ej. admin-actividades.html
Clases CSS	kebab-case
Variables y funciones JS	camelCase
Estrategia de branches	main (estable), develop (integración), feature/ (una rama por funcionalidad) — usada en Sprint 3: feature/autenticacion-actividades
Tipos de commit	feat, fix, docs, build

10. Conclusión

Esta EDS v2.0 conserva las decisiones de diseño de la Bitácora 2 (arquitectura en capas, base de datos documental, wireframes de alta fidelidad, guía de estilos y mapa de navegación) e incorpora las decisiones de la Etapa 2 (Sprint 3): implementación real de la API REST de Actividades y Autenticación sobre Node.js/Express/MongoDB Atlas, estructura de carpetas del repositorio, manejo de errores y el ajuste del mecanismo de autenticación (sin contraseña, validación de dominio institucional) conforme a aclaración del cliente. La matriz de trazabilidad se documenta de forma independiente. Los módulos de Inscripciones y Stands quedan pendientes de implementación real para las próximas fases, a cargo de Steven Méndez Jiménez y Mariana Soto Castro.